

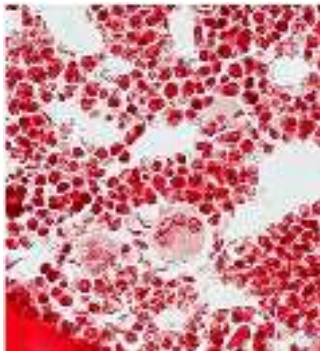
TEMA 12: NÚCLEO INTERFÁSICO

1. GENERALIDADES E HISTORIA

Es la característica diferencial principal entre eucariotas y procariotas. Fue descrito por vez primera por Leeuwenhoek (1700), y Brown (1833) postuló que era componente habitual de las células.

El núcleo es el **portador de información genética**, de **tamaño variable**, en relación con el del citoplasma (aunque tienen la misma información genética), **morfología** (redondos, alargados, en sacacorchos...) y **ubicación celular** (núcleo central en músculo liso, núcleo marginado en músculo estriado esquelético...) **muy variada**.

Normalmente **único**, pero existen **células multinucleadas** (como los osteoclastos, pues proceden de la fusión de varios macrófagos mononucleados), que o bien no completan la mitosis (solo cariocinesis) o proceden de la fusión de células. También hay núcleos haploides, poliploides..., y núcleos con apariencia variada (como los núcleos lobulados de neutrófilos).

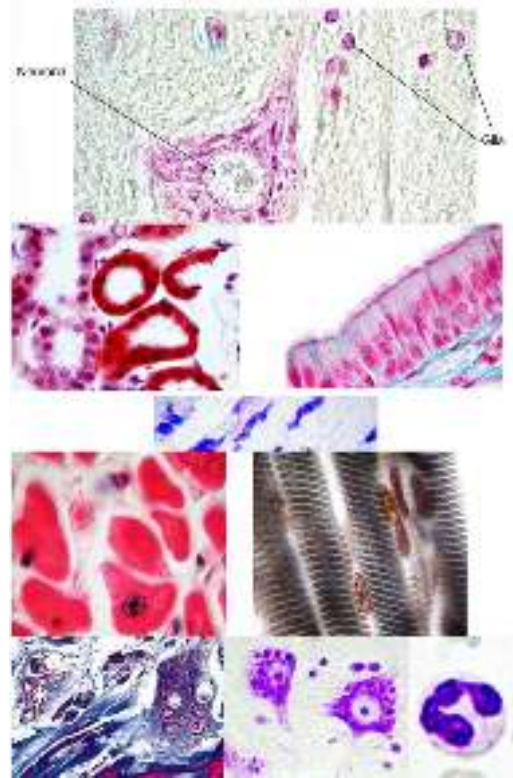


1.1. POLIPLOIDÍA

Las estrategias que utilizan la célula si necesitan más información genética son:

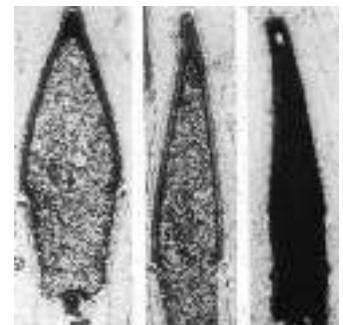
- **Células multinucleadas:** por fusión de células o porque no se completa la mitosis (solo cariocinesis).
- **Núcleo con mayor número de cromosomas (poliploides):** replicación del material genético sin cariocinesis.

Imagen de megacariocitos con núcleo gigante poliploide.



1.2. VARIABILIDAD DEPENDIENDO DEL ESTADO FUNCIONAL

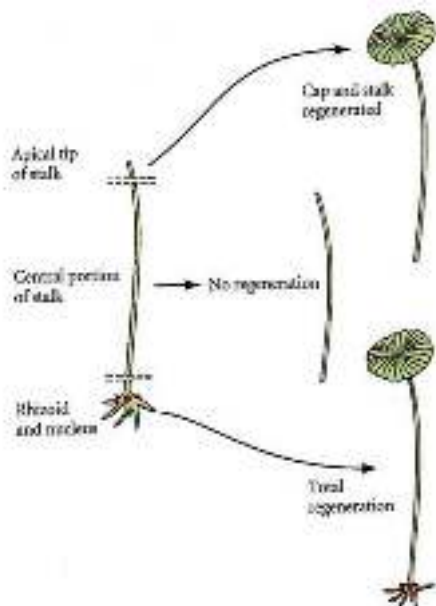
Las espermátidas tienen un núcleo redondo poco condensado, mientras que los espermatozoides tienen un núcleo alargado con la cromatina condensada. Otro ejemplo son los linfocitos que tienen un núcleo heterocromático y las células plasmáticas con núcleo eucromático (debido a la necesidad de sintetizar muchos anticuerpos).



1.3. SIGNIFICADO BIOLÓGICO

El núcleo es indispensable para la vida de la célula. Los **experimentos con *Acetabularia sp*** consistieron en trasplantar la umbrela entre especies y medir la capacidad de regeneración del rizoide, tallo y umbrela. Se observó que el organismo regeneraba el tallo a partir de la umbrela (por la presencia de mRNA) y que solo se regeneraba completamente a partir del rizoide, donde se encuentra el núcleo.

De ello, se deduce que el **núcleo controla la diferenciación celular** y el **mRNA actúa como mediador de la información en el citoplasma**. Asimismo, mantiene su potencialidad teórica en las células diferenciadas (iPSCs, clonación).



2. ESTRUCTURA DEL NÚCLEO

Envoltura nuclear (membrana nuclear interna y externa), cromatina, nucleolo, nucleoplasma (carioplasma) y citoesqueleto nuclear (láminas bajo la membrana nuclear interna).

2.1. ENVOLUTURA NUCLEAR

Está formada por la membrana nuclear externa, interna y poros nucleares.

2.1.1. MEMBRANA NUCLEAR EXTERNA

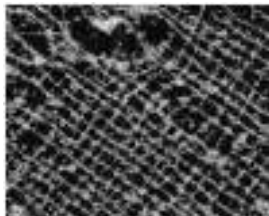
Es **similar a la membrana del RER**, con la que se continúa. Presenta **ribosomas** en la cara citoplasmática. Se fusiona con la interna a nivel de los poros nucleares y es rica en proteínas **nesprinas**, con las que se ancla el núcleo al citoesqueleto.

2.1.2. MEMBRANA NUCLEAR INTERNA

No presenta ribosomas. Su composición es diferente a la externa, tiene una **composición lipoproteica particular** con proteínas que establecen conexiones con la lámina nuclear (red): **emerina**, **dímero Sun**, **polipéptidos asociados a láminas**, **receptor de lámina B**.

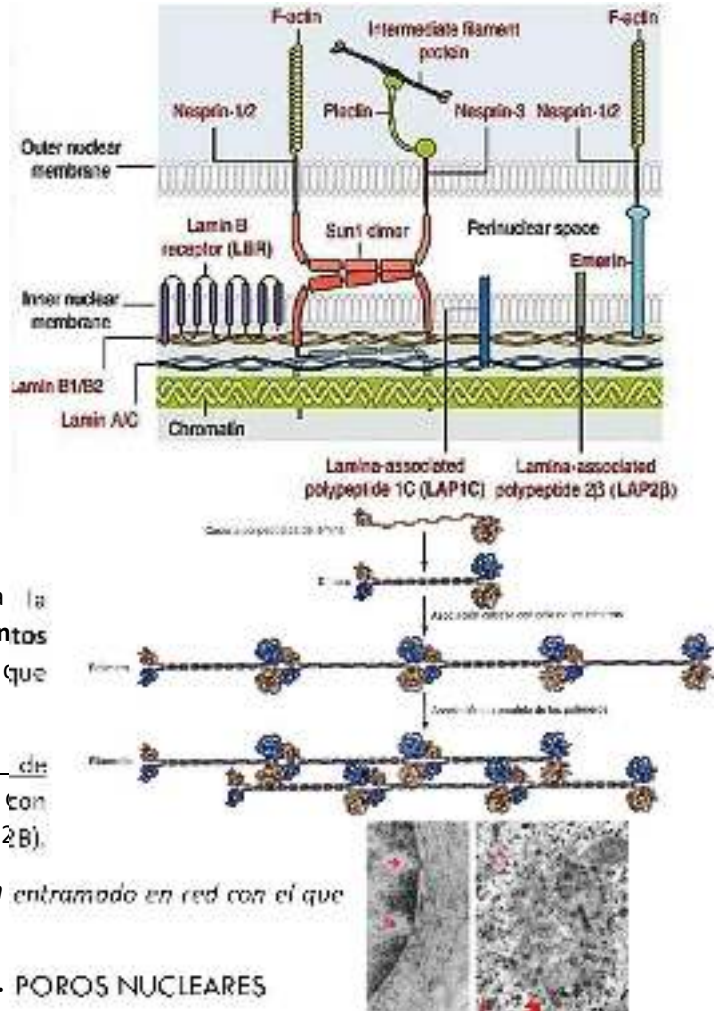
2.1.3. LÁMINA NUCLEAR

Es un material reticular electrón-denso asociado a la membrana nuclear interna y está **compuesta de filamentos intermedios**, las **láminas (A, B, C)**, que son **dímeros**, que forman fibras y estas a su vez redes.



Interacciona con proteínas de la membrana nuclear interna y con cromatina (por las histonas H2A y H2B).

Con subunidad y MET forman un entramado en red con el que contactan proteínas nucleares.

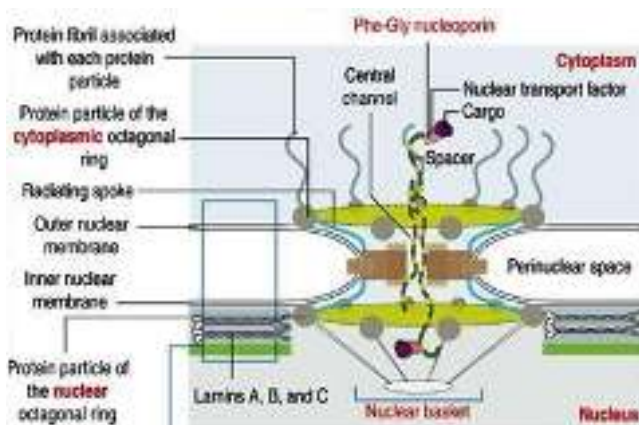


2.2. POROS NUCLEARES

Son **zonas de comunicación hialoplasma-nucleoplasma**, sin heterocromatina adyacente (*muy importante para localizarlos en microscopio*), con una zona electrodensa (se ve una línea o un círculo electrodensa con un punto en el centro).

Únicos canales de comunicación entre núcleo y citoplasma:

- Las moléculas pequeñas (20-40 kDa) pasan libremente (**transporte pasivo bidireccional**).
- Las moléculas grandes (>40 kDa), RNA y proteínas plegadas necesitan **transporte activo unidireccional**.



Tienen **morfología octogonal**. Hay **dos anillos proteicos de nucleoporinas** (uno es citoplasmático y el otro nuclear) unidos a **8 radios ensamblados** alrededor de un **canal central**; filamentos citoplasmáticos y nucleares; proteínas de transporte nuclear; y la **cresta nuclear** (formada por filamentos nucleares y un anillo distal y terminal).

2.2.1. IMPORTACIÓN DE PROTEÍNAS AL NÚCLEO

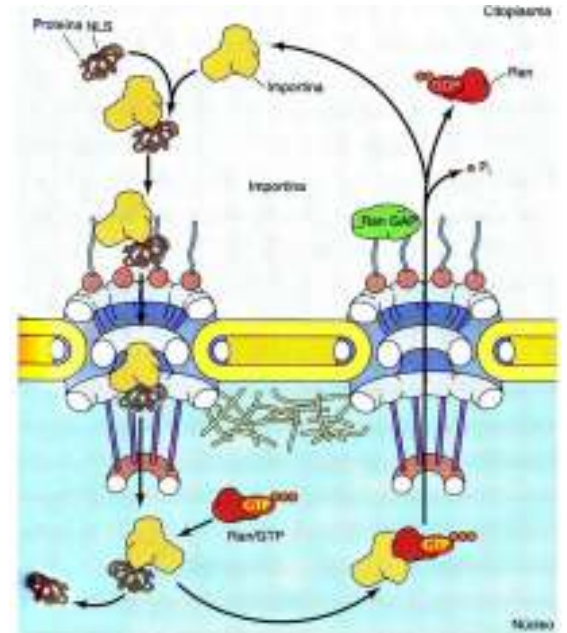
Al núcleo entran DNA polimerasa, RNA polimerasa, factores de transcripción, proteínas de splicing e histonas (*entran, no salen*).

Todas estas proteínas que se van a introducir en el núcleo tienen una **señal de localización nuclear (NLS)**, que puede ser única o bipartita (zonas distintas de secuencia primaria, pero en la misma zona de estructura terciaria). Esta señal es reconocida por el receptor de transporte nuclear, la **importina**. De este modo, interacciona con filamentos citoplasmáticos y se produce la unión con proteínas del poro y la translocación al nucleoplasma.

Para separar el compuesto de la importina, se separa por unión a la Ran-GTP a la importina. A partir de este momento, la proteína original ya está introducida en el nucleoplasma.

Por otra parte, debe producirse la salida de importina-Ran-GTP (porque las importinas deben quedar fuera del núcleo). Una vez fuera, se produce la hidrólisis de GTP (pasa de Ran-GTP a Ran-GDP) mediada por Ran-GAP para liberar la importina.

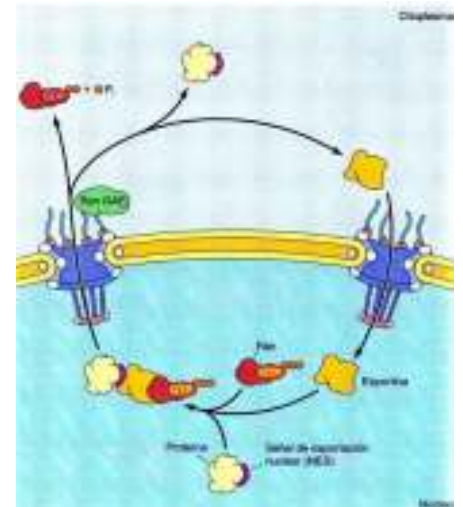
Por último, debe producirse la unión de Ran-GDP a su importador (la nucleoproteína NTF2) y vuelta al núcleo. Una vez en el interior del núcleo, se produce el paso de Ran-GDP a Ran-GTP mediado por Ran-GEF (unida a cromatina).



2.2.2. EXPORTACIÓN

Del núcleo salen tRNA, mRNA y ribosomas (proteínas + rRNA).

- Tienen una **señal de exportación nuclear NES**
- Unión a receptor de exportación (exportina) mediada por **Ran-GTP**.
- Unión con las proteínas del poro y traslocación.
- Hidrólisis de GTP mediado por **Ran-GAP** y liberación de la proteína transportada en el citoplasma.
- Reinternalización de Ran-GDP mediante su importador (**NTF2**), que pasa de Ran-GDP a Ran-GTP medida por **Ran-GEF** (unido a la cromatina).
- Reinternalización de la exportina.



2.3. CROMATINA

Formada por ADN y proteínas, que pueden ser **histonas** y proteínas no histónicas. Sus tipos son:

- **Heterocromatina**: electrondensa, inaccesible por los complejos de transcripción. Puede ser:
 - **Constitutiva**: no se transcribe nunca. Ej: cromatina bajo la lámina nuclear, que sirve de anclaje.
 - **Facultativa**: se puede transcribir en otra célula. Relacionada con diferenciación y cambios de funcionalidad
- **Eucromatina**: electronclara, accesible por los complejos de transcripción.

Los **cromosomas interfásicos** (10 cm de longitud) tienen localización diferencial y están anclados a la membrana nuclear interna. Los **cuerpos nucleares** son esferas de distinto tamaño que podemos distinguir en el núcleo:

- **Nucleolo**: zona funcional
- **Cuerpos de Cajal**: zonas con small RNA

2.3.1. ORGANIZACIÓN DE LA CROMATINA

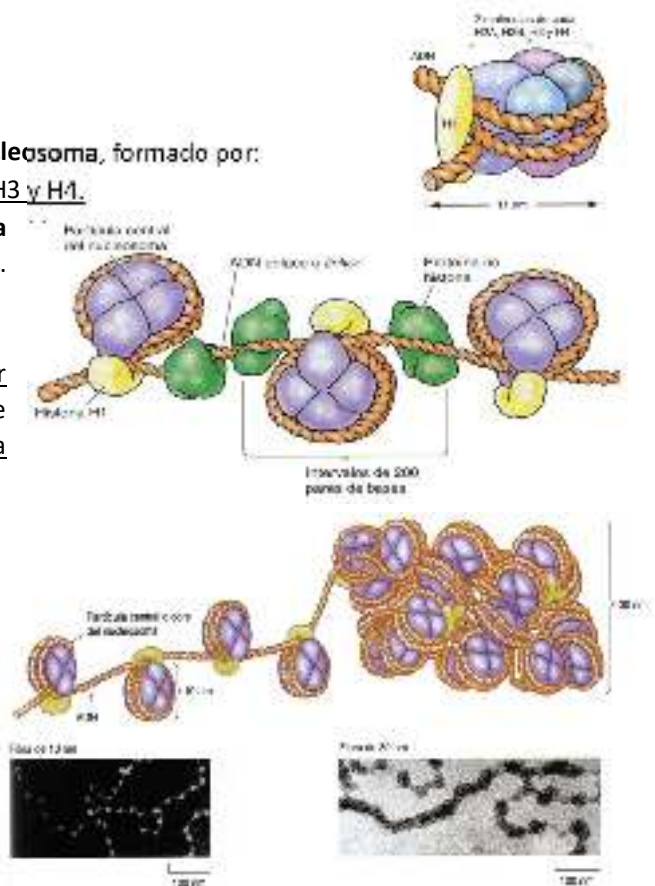
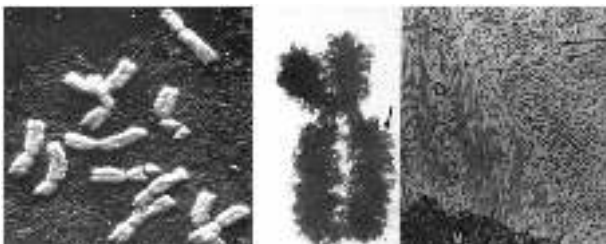
1. Kornberg (1974) postula la unidad estructural básica, el **nucleosoma**, formado por:

- **Nucleosoma core:** dímeros de 4 histonas H2A, H2B, H3 y H4.
- **Histona H1:** sella el nucleosoma core. El **cromatosoma** es la subunidad de cromatina (**nucleosoma core + H1**).
- **ADN de enlace**

2. **Cromatina funcional (10 nm):** euromatina accesible

3. **Cromatina parcialmente condensada (30 nm):** por interacción entre H1, se forma una hebra helicoidal. Aunque sigue siendo euromatina (electronclara), es euromatina inaccesible por los complejos de transcripción.

4. **Cromatina totalmente condensada:** es el cromosoma metafásico. Es un armazón proteico en el que se enrolla la hebra de ADN. Se da inaccesibilidad total de ADN.



2.4. NUCLEOLO

Descrito por Fontana (1781) en células muy activas como neuronas. Sortelo (1950) lo dividió en **nucleolonema** (filamentoso y más electrodensos) y **nucleoloplasma** (espacios vacíos). Actualmente, se usa otra clasificación:

• **Concepto estructural actual:**

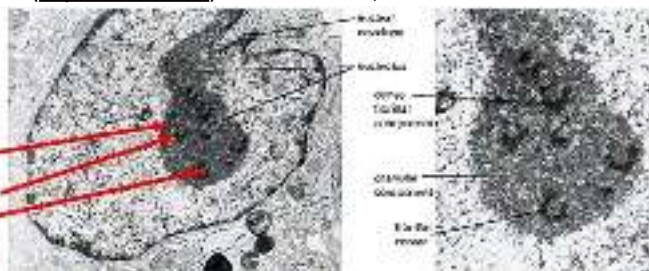
• **Parte amorfa** (baja densidad electrónica)

• **Parte densa:**

• **Parte granular** (agrupaciones granulares)

• **Parte fibrilar densa** (agrupaciones fibrilares)

• **Centro fibrilar** (fibrillas más finas)



2.4.1. COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN DEL NUCLEOLO

Está compuesto de ARN, proteínas y ADN (minoritario) y sus funciones son:

- **Transcripción y procesamiento del pre-ARNr.**
- **Preensamblaje de los ribosomas** (el ensamblaje completo se da en el citoplasma).

Desaparece al inicio de la división celular y aparece al final de la división. Hay secuencias específicas que organizan el nucleolo, las **regiones organizadoras nucleolares (RON)**, regiones de los cromosomas donde se localizan las copias de los genes que codifican para los ARNr.

Estas repeticiones de genes que se leen en cadena codifican para un pre-rRNA (45S) en "árbol de navidad". Este pre-rRNA necesita un procesamiento (escisiones y modificación de bases nitrogenadas) que dan lugar al rRNA 18S, 5.8S y 28S. Este procesamiento lo lleva a cabo la **partícula de trabajo RNPsno** y proteínas que cortan y modifican el pre-RNA. El gen para rRNA 5S no está en una RON, sino que va al nucleolo para el ensamblaje.

En cuanto a las proteínas ribosomales, se sintetizan en el citoplasma, se importan al núcleo, se ensambla cada subunidad por separado en el nucleolo, se exportan al citoplasma y se ya aquí, se ensamblan en relación con un mRNA.

